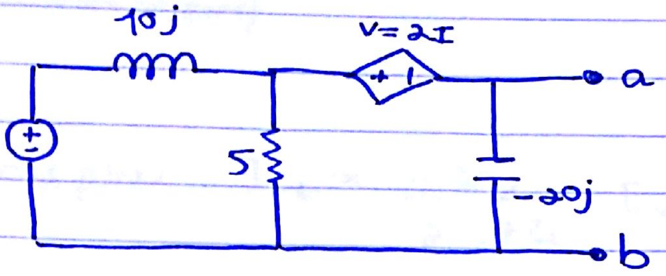
בס״ד

הנדסת חשמל - 2015 מועד א

שאלה 1

$V_{in} = 60\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{6}$

$\omega = 314$



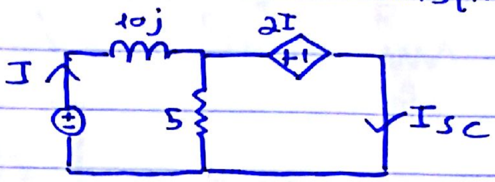
$V_{ab} = 16.6\angle -106.6$

א. השראות הסליל - $j\omega L = 10j \Rightarrow L = \frac{10}{314} = 32[mH]$

קיבול הקבל - $\frac{-j}{\omega C} = -20j \Rightarrow C = \frac{1}{20\cdot 314} = 159[\mu F]$

ב. בין ל-a מחברים $Z = 2+5j$

נמצא את זרם הקצר:



KCL $I = I_{sc} + I_R \rightarrow I_{sc} = I - I_R$

ימין KVL $V_R = 2I \Rightarrow I_R = \frac{2I}{5}$

$\Big\}\ I_{sc} = \frac{3}{5}I$

חיצוני KVL $\hat{V}_{in} = 10j\hat{I} + 2\hat{I} \Rightarrow \hat{I} = \frac{\hat{V}_{in}}{2+10j} = \frac{60\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{6}\ (30^\circ)}{10.198\angle 78.7}$

$\hat{I} = 8.32\angle -108.7$

$\hat{I}_{sc} = 5\angle -108.7$

$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) = 2.1$

$y = 0.0366x$

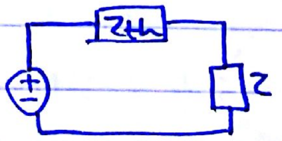
$\sqrt{x^2+y^2} = 3.32$

$x = 3.26$

$y = 0.119$

$Z_{th} = \frac{V_{ab}}{I_{sc}} = \frac{16.6\angle -106.6}{5\angle -108.7} = 3.32\angle 2.1$

$I = \frac{V_{th}}{Z_{th}+Z} = \frac{16.6\angle -106.6}{3.26+0.119j+2+5j}$



המעגל השקול

$= \frac{16.6\angle -106.6}{7.339\angle 44} = 2.26\angle -150.6$

$I = 2.26\cos(314t - 150.6)$

בס״ד

ב התנאי להספק מקסימלי – $Z_L = Z_{th}^* = 3.32\angle -2.1°$

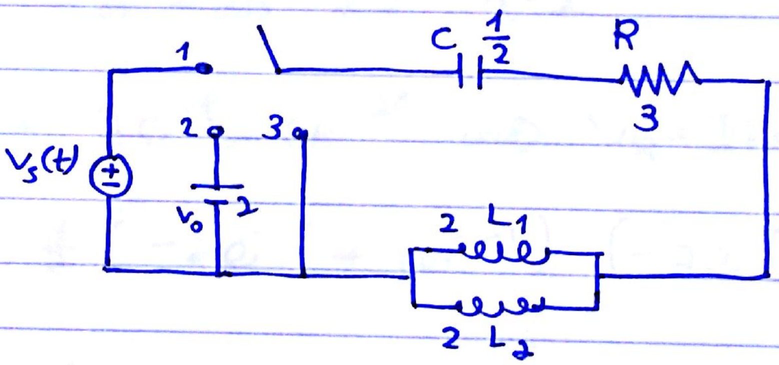
~~$P_{av} = \frac{1}{2}|I|^2 Re\{Z\} = \frac{1}{2}$~~

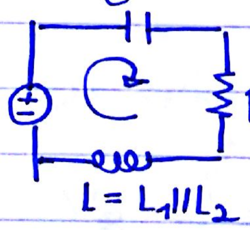
ג מחלק זרם $I_L = \frac{-20j}{-20j+Z_L} \cdot I_x$

$V_L = I_L \cdot Z_L = Z_L I_x \cdot \frac{-20j}{-20j+Z_L}$

$\frac{V_L}{I_x} = Z_L \cdot \frac{-20j}{-20+Z_L} =$ ביטוי מרוכב
לכן לא ניתן
להגיע לתוצה 0.

שאלה 2





א המעגל מחובר ל1

$V_s(t) = \delta(t)$ נצייר את המעגל שוב...

המתח על הנגד: $V_s(t) = \frac{1}{C}\int I\,dt + \overset{IR}{V_R} + \dot{I}L$

(נגזור \ + נציב \ $I = \frac{V_R}{R}$

בס״ד

$$V_s(t) = V_c + RC\frac{dV_c}{dt} + LC\frac{d^2V_c}{dt^2}$$

נציב נתונים: $L = 2\|2 = 1 \quad R = 3 \quad C = \frac{1}{2}$

$$\int_{0^-}^{0^+}\frac{d^2V_c}{dt} + \int_{0^-}^{0^+}3\frac{dV_c}{dt} + \int_{0^-}^{0^+}2V_c = \int_{0^-}^{0^+}2\delta(t)$$

נעבור לבעיה הומוגנית עם ת״ה חדשים:

$V_c(0^+)=0$

משיקולי רציפות $\rightarrow$ $\dot{V}_c(0^+) = 2$

$$\lambda^2+3\lambda+2=0 \begin{cases}\rightarrow \lambda_1 = -2 \\ \rightarrow \lambda_2 = -1\end{cases}$$

א)

$V_c = Ae^{-t} + Be^{-2t}$

$$\left.\begin{aligned} V_c(0) &= A+B=0 \\ \dot{V}_c(0) &= -A-2B=2 \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} B&=-2 \\ A&=2 \end{aligned}$$

$\Longrightarrow$

$$V_c(t) = 2e^{-t} - 2e^{-2t} \Longrightarrow V_R = IR = C\frac{dV_c}{dt}\cdot R$$

$$V_R = \frac{3}{2}(-2e^{-t}+4e^{-2t}) = (-3e^{-t}+6e^{-2t})u(t)$$

ב

כעת: ת״ה הם 0, והעירור הוא מסוג מדרגה, ולכן מלינאריות

)

$$V_R = 2\int_0^t -3e^{-t}+6e^{-2t}\,dt = 2\left[3e^{-t}-3e^{-2t}\Big|_0^t\right] =$$

$$2[3e^{-t}-3e^{-2t}+3-3] = 6(e^{-t}-e^{-2t})u(t)$$

ג המקור כעת $V_s(t)=\cos(t)u(t)$

יש לנו את התגובה להלם, נעשה קונבולוציה -

$$V_R = \int_0^t \cos\tau\cdot 6\left(e^{-(t-\tau)}-e^{-2(t-\tau)}\right)d\tau$$

$$6e^{-t}\int_0^t \cos(\tau)e^{\tau}\,dt + -6e^{-2t}\int_0^t \cos\tau e^{2\tau}\,dt$$

$$= 6e^{-t}\left(\frac{e^{t}}{1}\cos(t)+\sin(t)\right) - 6e^{-2t}\left(\frac{e^{2t}}{4}(2\cos(x)+\sin(x))\right)$$

בס״ד

ב הספק מקסימלי על R – עבור המקור $V_s=\cos(t)$

$\omega_0=1$

תדר הרזוננס

במעגל RLC $\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}} \Leftarrow$

$$1=\sqrt{\frac{1}{LC}} \Rightarrow C=1$$

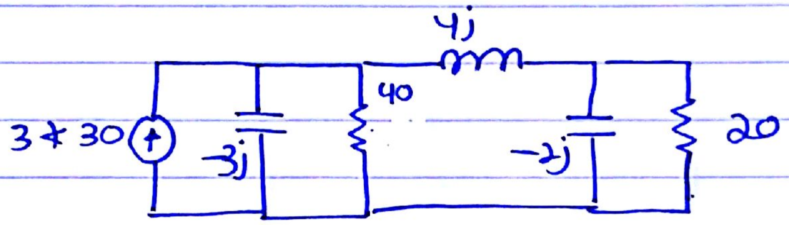
ה כן, מכיוון שתנאי ההתחלה לא יהיו 0, ואז הפתרון הכללי יהיה הפתרון ה ZSR שמצאנו בד + פתרון ZIR עבור תנאי ההתחלה
דורך
תנאי ההתחלה החדשים-

$v_c(0^-)=2V$

$I_L(0^-)=0 \quad I_L(0^-)=C\frac{dV_c(0^-)}{dt}$

$\dot{v}_c(0^-)=0 \Leftarrow$

שאלה 3



$\omega=10\left[\frac{rad}{sec}\right]$

א ערכי הקבלים והסלילים

I $\frac{-j}{\omega C}=-3j \Rightarrow C=\frac{1}{30}\,[F]$

II $-\frac{j}{\omega C}=-2j \Rightarrow C=\frac{1}{20}\,[F]$

III $j\omega L=4j \Rightarrow L=0.4\,[H]$

ב שקול תבנין/נורטון

ננתק מקור זרם ונחשב התנגדות שקולה

$$Z_{th}=(-3j \parallel 40+4j)\parallel -2j$$

$$\left(\frac{-3j\cdot 40}{-3j+40}+4j\right)\parallel -2j=\left(\frac{-120j(40+3j)}{1609}+4j\right)\parallel -2j=$$

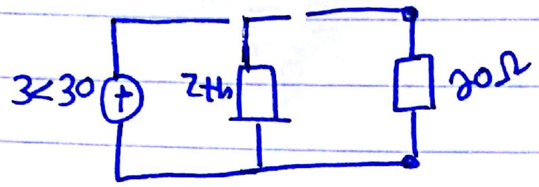
$$\frac{-4800j+360}{1609} \Rightarrow (0.224+1.01j)\parallel -2j=$$

$$\frac{-2j(0.224+1.01j)}{0.024+0.99j}=\frac{2.02-0.448j}{0.224-0.99j}=\frac{2.07\angle-12.5}{1\angle 88.611}$$

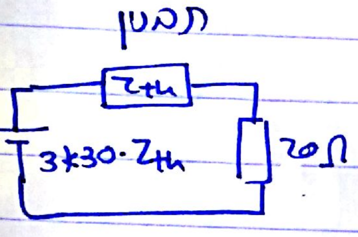
$$=2.07\angle-101.11$$

בס"ד

שקול נורטון :



2 מהו ההספק הראוקטיבי שצורכים הקבלים והסליל ?



$$S = P + \underbrace{jQ}_{\text{Reactive power}}$$

$$\frac{1}{2} j\, I_m\{\vec{V} \cdot \vec{I}\}$$

$$I = \frac{3\angle 30 \cdot Z_{th}}{Z_{th} + 20} =$$

$V_1 = 13\angle a * 130 \backslash\backslash Z_{th}$